

RETROSPECTIVA FINAL DEL PROYECTO

Este documento consolida el análisis de cierre del equipo tras la culminación de las 18 semanas de desarrollo bajo el marco ágil SCRUM. Se evalúan los aciertos, los desafíos enfrentados y las directrices para futuras iteraciones.

1. ¿Qué se hizo bien? (Aciertos y Logros)

- **Cumplimiento de Metas:** El equipo completó los 4 sprints con un excepcional 95,9% de cumplimiento, logrando entregar 70 de los 73 Story Points comprometidos inicialmente.
- **Dominio Técnico:** Se logró una integración robusta y funcional del stack tecnológico compuesto por React, Spring Boot y MySQL, implementando además estándares de seguridad de la industria mediante tokens JWT.
- **Despliegue Exitoso:** Se migró el entorno local a una arquitectura Cloud funcional, con el backend operando en Railway y el frontend en Vercel.
- **Madurez Metodológica:** Aplicación estricta y real del marco SCRUM, destacando la capacidad del equipo para identificar problemas y aplicar resoluciones efectivas en el *Impediment Log* de cada iteración.

2. ¿Qué no se hizo bien? (Desafíos y Obstáculos)

- **Gestión de Entornos Locales:** Durante los primeros compases del desarrollo, el equipo enfrentó bloqueos críticos por falta de estandarización en las herramientas. Las incompatibilidades con las versiones de Node.js retrasaron el inicio del código, lo que obligó a implementar NVM (Node Version Manager) sobre la marcha para unificar el entorno de trabajo.
- **Alcance de Funcionalidades Síncronas:** Debido a la curva de aprendizaje de la infraestructura, las herramientas de comunicación en tiempo real (mensajería nativa y videollamadas) tuvieron que dejarse fuera del alcance del MVP, derivando el contacto final a canales externos.

3. Oportunidades de Mejora para Futuros Proyectos

- **Integración de Videollamadas:** Incorporar tecnología WebRTC o APIs de terceros para sostener las sesiones de mentoría síncronas directamente dentro de la plataforma.
- **Evolución DevOps (CI/CD):** Optimizar el uso de contenedores Docker e implementar pipelines de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) para automatizar el testing y la subida a los servidores Cloud.

- **Alianzas e Integraciones Institucionales:** Desarrollar APIs para conectar CertiMentor con plataformas educativas como Moodle o Canvas, y habilitar la validación automática de credenciales mediante LinkedIn.
- **Escalabilidad del Modelo:** Preparar la arquitectura para un modelo de negocio SaaS / Freemium orientado a la expansión hacia el mercado EdTech latinoamericano.